

**SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA****1.1. Identificador do produto**

|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Descrição do produto: | <b>Pentaerythritol Tetra(3-mercaptopropionate) PETMP</b> |
| Cat No. :             | <b>S19021</b>                                            |
| N.º CAS               | 7575-23-7                                                |
| Nº CE                 | 231-472-8                                                |
| Fórmula molecular     | C17H28O8S4                                               |

**1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas**

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Utilização recomendada      | Produtos químicos de laboratório. |
| Utilizações desaconselhadas | Não existe informação disponível  |

**1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança**

|                     |                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa             | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Endereço eletrónico | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

**1.4. Número de telefone de emergência**

Nº de Telefone de Emergência :  
CIAV (Centro de Informação Antivenenos) **800 250 250**

Para obter informações nos EUA, ligue para: 001-800-227-6701  
Para obter informações na Europa, ligue para: +32 14 57 52 11

Telefone para emergências, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefone para emergências, EUA: 201-796-7100

CHEMTREC Telefone, EUA: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefone, Europa: 703-527-3887

**SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS****2.1. Classificação da substância ou mistura**

**CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008**

**Perigos físicos**

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Pentaerythritol Tetra(3-mercaptopropionate) PETMP

Data da Revisão 24-Mar-2024

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

## Perigos para a saúde

Toxicidade aguda por via oral  
Sensibilização Cutânea

Categoria 4 (H302)  
Categoria 1 Subcategoria 1A (H317)

## Perigos para o ambiente

Toxicidade crónica para o ambiente aquático

Categoria 1 (H410)

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## 2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Atenção

## Advertências de Perigo

H302 - Nocivo por ingestão  
H317 - Pode provocar uma reação alérgica cutânea  
H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros

## Recomendações de Prudência

P301 + P330 + P331 - EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito  
P312 - Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico  
P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção  
P302 + P352 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes  
P333 + P313 - Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico  
P362 + P364 - Retirar toda a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar

## 2.3. Outros perigos

Substância não consideradas por serem persistentes, bio-acumuladoras nem tóxicas (PBT) / muito persistentes nem muito bio-acumuladoras (vPvB)

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

### 3.1. Substâncias

| Componente                                                             | N.º CAS   | Nº CE             | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------|
| Propanoic acid, 3-mercapto-, 2,2-bis[(3-mercapto-1-oxopropoxy)methyl]- | 7575-23-7 | EEC No. 231-472-8 | <=100          | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Sens. 1A (H317)        |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Pentaerythritol Tetra(3-mercaptopropionate) PETMP

Data da Revisão 24-Mar-2024

|                       |  |  |  |                          |
|-----------------------|--|--|--|--------------------------|
| 1,3-propanediyl ester |  |  |  | Aquatic Chronic 1 (H410) |
|-----------------------|--|--|--|--------------------------|

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                                   |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recomendação Geral</b>         | Contacte um médico se os sintomas persistirem.                                                                                                      |
| <b>Contacto com os Olhos</b>      | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Consulte um médico.                      |
| <b>Contacto com a pele</b>        | Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. Se a irritação persistir, contacte um médico.                                 |
| <b>Ingestão</b>                   | Limpar a boca com água e, em seguida, beber bastante água.                                                                                          |
| <b>Inalação</b>                   | Retirar para uma zona ao ar livre. Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. Consulte um médico se ocorrerem sintomas. |
| <b>Autoproteção do Socorrista</b> | Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.                                  |

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Nenhum razoavelmente previsível. . Pode provocar reação alérgica cutânea. Os sintomas de reacção alérgica podem incluir erupção cutânea, comichão, inchaço, dificuldade para respirar, formigamento das mãos e pés, tonturas, vertigens, dor no peito, dor muscular, ou rubor

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Notas ao Médico</b> | Tratar os sintomas. |
|------------------------|---------------------|

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

### 5.1. Meios de extinção

#### Meios Adequados de Extinção

Utilize as medidas de extinção apropriadas às circunstâncias do local e do ambiente circundante. Água pulverizada, dióxido de carbono (CO2), pó químico seco, espuma de álcool.

#### Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança

Não existe informação disponível.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Não deixar a água de controlo do incêndio entrar nos esgotos ou em cursos de água.

#### Produtos de Combustão Perigosos

Óxidos de carbono, Óxidos de enxofre.

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Pentaerythritol Tetra(3-mercaptopropionate) PETMP

Data da Revisão 24-Mar-2024

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de protecção total).

## SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Assegurar uma ventilação adequada. Usar o equipamento de protecção individual exigido.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Não descarregar para águas superficiais ou para a rede de saneamento. Não permitir a contaminação das águas subterrâneas. Evitar que o produto entre na rede de esgotos. As autoridades locais devem ser autorizadas se não for possível conter derrames de dimensão significativa.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Absorver com material absorvente inerte. Manter em recipientes fechados adequados para eliminação.

### 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Usar equipamento de protecção individual/protecção facial. Assegurar uma ventilação adequada. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Evitar a ingestão e a inalação.

#### **Medidas de Higiene**

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Lavar as mãos antes das pausas e após o trabalho.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter o recipiente bem fechado em lugar bem ventilado e ao abrigo da humidade.

### 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### **Limites de exposição**

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites de exposição profissional estabelecidos pelos organismos reguladores específicos da região

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Pentaerythritol Tetra(3-mercaptopropionate) PETMP

Data da Revisão 24-Mar-2024

## Valores-limite biológicos

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites biológicos estabelecidos pelas entidades reguladoras específicas da região

## Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

## Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Veja tabela de valores

| Component                                                                                                     | Acute effects local (Dermal) | Efeito agudo sistêmica (Dérmico) | Efeitos crônicos local (Dérmico) | Efeitos crônicos sistêmica (Dérmico) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Propanoic acid, 3-mercpto-, 2,2-bis[(3-mercpto-1-oxopropoxy)methyl]-1,3-propanediyl ester 7575-23-7 ( <=100 ) |                              |                                  |                                  | DNEL = 5mg/kg bw/day                 |

| Component                                                                                                     | Efeito agudo local (Inalação) | Efeito agudo sistêmica (Inalação) | Efeitos crônicos local (Inalação) | Efeitos crônicos sistêmica (Inalação) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Propanoic acid, 3-mercpto-, 2,2-bis[(3-mercpto-1-oxopropoxy)methyl]-1,3-propanediyl ester 7575-23-7 ( <=100 ) | DNEL = 40.13mg/m <sup>3</sup> |                                   | DNEL = 40.13mg/m <sup>3</sup>     | DNEL = 1.74mg/m <sup>3</sup>          |

## Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Veja os valores abaixo.

| Component                                                                                                     | água doce       | Sedimentos de água doce      | água intermitente | Microrganismos no tratamento de águas residuais | Solo (Agricultura)        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Propanoic acid, 3-mercpto-, 2,2-bis[(3-mercpto-1-oxopropoxy)methyl]-1,3-propanediyl ester 7575-23-7 ( <=100 ) | PNEC = 0.03µg/L | PNEC = 1.02µg/kg sediment dw | PNEC = 0.34µg/L   | PNEC = 2.39mg/L                                 | PNEC = 0.184µg/kg soil dw |

| Component                                                                                                     | Água do mar    | Sedimentos de água marinha    | Água do mar intermitente | Cadeia alimentar | Ar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|----|
| Propanoic acid, 3-mercpto-, 2,2-bis[(3-mercpto-1-oxopropoxy)methyl]-1,3-propanediyl ester 7575-23-7 ( <=100 ) | PNEC = 3.4ng/L | PNEC = 0.102µg/kg sediment dw |                          |                  |    |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Pentaerythritol Tetra(3-mercaptopropionate) PETMP

Data da Revisão 24-Mar-2024

## 8.2. Controlo da exposição

### Medidas Técnicas

Assegurar ventilação adequada, sobretudo em áreas confinadas.

Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

### Equipamento de proteção individual

#### Proteção Ocular

Utilizar óculos de segurança com proteção lateral (ou óculos de proteção) (Padrão da UE - EN 166)

#### Proteção das Mãos

Luvas de proteção

| Material das luvas                                         | Tempo de penetração                 | Espessura das luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Borracha de nitrilo<br>Neopreno<br>Borracha natural<br>PVC | Veja as recomendações do fabricante | -                   | EN 374       | (requisitos mínimos) |

#### Proteção da pele e do corpo

Vestuário de manga comprida.

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

#### Proteção Respiratória

Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.

Para proteger o utilizador, o equipamento de proteção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

#### Em larga escala / uso de emergência

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Tipo de Filtro recomendado:** Gases e vapores orgânicos filtro Tipo A Castanho em conformidade com a EN14387

#### De pequena escala / uso laboratorial

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Meia máscara recomendada:** - Válvula de filtragem: EN405; ou; Meia máscara: EN140; de filtro, PT141

Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada

#### Controlo da exposição ambiental

Evitar que o produto entre na rede de esgotos. Não permitir a contaminação das águas subterrâneas. As autoridades locais devem ser autorizadas se não for possível conter derrames de dimensão significativa.

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

#### Estado Físico

Líquido

#### Aspeto

ALFAAS19021

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Pentaerythritol Tetra(3-mercaptopropionate) PETMP

Data da Revisão 24-Mar-2024

|                                                                                                  |                                  |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Odor                                                                                             | Não existe informação disponível |                                           |
| Limiar olfativo                                                                                  | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Ponto/intervalo de fusão                                                                         | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Ponto de Amolecimento                                                                            | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Ponto/intervalo de ebulição                                                                      | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Inflamabilidade (líquido)                                                                        | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Inflamabilidade (sólido, gás)                                                                    | Não aplicável                    | Líquido                                   |
| Limites de explosão                                                                              | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Ponto de Inflamação                                                                              | 110 °C / 230 °F                  | Método - Não existe informação disponível |
| Temperatura de Autoignição                                                                       | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Temperatura de Decomposição                                                                      | Sem dados disponíveis            |                                           |
| pH                                                                                               | Não aplicável                    |                                           |
| Viscosidade                                                                                      | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Solubilidade em Água                                                                             | Não existe informação disponível |                                           |
| Solubilidade noutros solventes                                                                   | Não existe informação disponível |                                           |
| Coeficiente de Partição (n-octanol/água)                                                         |                                  |                                           |
| Componente                                                                                       | log Pow                          |                                           |
| Propanoic acid, 3-mercpto-,<br>2,2-bis[(3-mercpto-1-oxopropoxy)met<br>hyl]-1,3-propanediyl ester | 3.03                             |                                           |
| Pressão de vapor                                                                                 | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Densidade / Gravidade Específica                                                                 | 1.28                             |                                           |
| Densidade Aparente                                                                               | Não aplicável                    | Líquido                                   |
| Densidade de Vapor                                                                               | Sem dados disponíveis            | (Ar = 1.0)                                |
| Características das partículas                                                                   | Não aplicável (líquido)          |                                           |

## 9.2. Outras informações

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Fórmula molecular | C17H28O8S4 |
| Massa Molecular   | 488.64     |

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

### 10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida

### 10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Polimerização Perigosa | Não existe informação disponível.             |
| Reações Perigosas      | Nenhuma em condições de processamento normal. |

### 10.4. Condições a evitar

Produtos incompatíveis. Calor excessivo.

### 10.5. Materiais incompatíveis

Nenhum conhecido.

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Óxidos de carbono. Óxidos de enxofre.

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Pentaerythritol Tetra(3-mercaptopropionate) PETMP

Data da Revisão 24-Mar-2024

## Informações sobre o Produto

### a) toxicidade aguda;

Oral

Categoria 4

Cutânea

Sem dados disponíveis

Inalação

Sem dados disponíveis

| Componente                                                                                  | DL50 Oral | LD50 Dérmica | CL50 Inalação                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------|
| Propanoic acid, 3-mercapto-, 2,2-bis[(3-mercapto-1-oxopropoxy)methyl]-1,3-propanediyl ester | -         | -            | LC50 > 3363 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |

### b) corrosão/irritação cutânea;

Sem dados disponíveis

### c) lesões oculares graves/irritação ocular;

Sem dados disponíveis

### d) sensibilização respiratória ou cutânea;

Respiratório

Sem dados disponíveis

Pele

Subcategoria 1A

Pode causar sensibilização em contacto com a pele

### e) mutagenicidade em células germinativas;

Sem dados disponíveis

### f) carcinogenicidade;

Sem dados disponíveis

Não existem produtos químicos cancerígenos conhecidos neste produto

### g) toxicidade reprodutiva;

Sem dados disponíveis

### h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única;

Sem dados disponíveis

### i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida;

Sem dados disponíveis

Órgãos-alvo

Nenhum conhecido.

### j) perigo de aspiração;

Sem dados disponíveis

### Sintomas / efeitos, agudos e retardados

Os sintomas de reacção alérgica podem incluir erupção cutânea, comichão, inchaço, dificuldade para respirar, formigamento das mãos e pés, tonturas, vertigens, dor no peito, dor muscular, ou rubor.

## 11.2. Informações sobre outros perigos

### Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Pentaerythritol Tetra(3-mercaptopropionate) PETMP

Data da Revisão 24-Mar-2024

## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidade

#### Efeitos de ecotoxicidade

Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático. O produto contém as substâncias seguintes que são perigosas para o meio ambiente.

### 12.2. Persistência e degradabilidade

#### Persistência

Não existe informação disponível

#### Degradação na estação de tratamento de esgoto

A persistência é improvável.  
Contém substâncias conhecidas como perigosas para o meio ambiente, ou não degradáveis em estações de tratamento de águas residuárias.

### 12.3. Potencial de bioacumulação

A bio-acumulação é improvável

| Componente                                                                                | log Pow | Fator de bioconcentração (BCF) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|
| Propanoic acid, 3-mercpto-, 2,2-bis[(3-mercpto-1-oxopropoxy)methyl]-1,3-propanediyl ester | 3.03    | Sem dados disponíveis          |

### 12.4. Mobilidade no solo

Não existe informação disponível

### 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Substância não consideradas por serem persistentes, bio-acumuladoras nem tóxicas (PBT) / muito persistentes nem muito bio-acumuladoras (vPvB).

### 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

#### Informações sobre o Desregulador Endócrino

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

### 12.7. Outros efeitos adversos

#### Poluentes Orgânicos Persistentes Potencial diminuição de ozono

Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas  
Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

## SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

#### Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados

Não deve ser libertado para o ambiente. Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.

#### Embalagem Contaminada

Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

#### Catálogo Europeu de Detritos (EWC)

De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.

#### Outras Informações

Não descarregar para esgotos. O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Não deitar os resíduos no esgoto. Não permitir a entrada deste químico no meio ambiente.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Pentaerythritol Tetra(3-mercaptopropionate) PETMP

Data da Revisão 24-Mar-2024

## SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

### IMDG/IMO

**14.1. Número ONU** UN3082  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.  
**Nome técnico apropriado** Pentaerythritol Tetra(3-mercaptopropionate) PETMP  
**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 9  
**14.4. Grupo de embalagem** III

### ADR

**14.1. Número ONU** UN3082  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.  
**Nome técnico apropriado** Pentaerythritol Tetra(3-mercaptopropionate) PETMP  
**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 9  
**14.4. Grupo de embalagem** III

### IATA

**14.1. Número ONU** UN3082  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.  
**Nome técnico apropriado** Pentaerythritol Tetra(3-mercaptopropionate) PETMP  
**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 9  
**14.4. Grupo de embalagem** III

**14.5. Perigos para o ambiente** Perigoso para o ambiente  
O produto é um poluente marinho de acordo com os critérios estabelecidos pelo IMDG/IMO

**14.6. Precauções especiais para o utilizador** Não requer precauções especiais.

**14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI** Não aplicável, produtos embalados

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### Inventários Internacionais

China, X = listados, Austrália, U.S.A. (TSCA), Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Austrália (AICS), Korea (KECL), China (IECSC), Japan (ENCS), Filipinas (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente                                                                                   | N.º CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|------|------|----------|------|------|
| Propanoic acid, 3-mercapto-, 2,2-bis[(3-mercapto-1-oxopropoxy) methyl]-1,3-propanediyl ester | 7575-23-7 | 231-472-8 | -      | -   | X    | X    | KE-23104 | X    | X    |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Pentaerythritol Tetra(3-mercaptopropionate) PETMP

Data da Revisão 24-Mar-2024

| Componente                                                                             | N.º CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Propanoic acid, 3-mercaptop-, 2,2-bis[(3-mercaptopropoxy)methyl]-1,3-propanediyl ester | 7575-23-7 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed  
KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Autorização / Restrições de acordo com EU REACH**

Não aplicável

| Componente                                                                             | N.º CAS   | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propanoic acid, 3-mercaptop-, 2,2-bis[(3-mercaptopropoxy)methyl]-1,3-propanediyl ester | 7575-23-7 | -                                                                  | -                                                                              | -                                                                                                                     |

**Seveso III Directive (2012/18/EC)**

| Componente                                                                             | N.º CAS   | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propanoic acid, 3-mercaptop-, 2,2-bis[(3-mercaptopropoxy)methyl]-1,3-propanediyl ester | 7575-23-7 | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |

**Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos**

Não aplicável

**Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?**

Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .

**Regulamentos Nacionais**

**Classificação WGK**

Veja tabela de valores

| Componente                                                                             | Alemanha Classificação de Águas (AwSV) | Alemanha - TA-Luft Classe |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Propanoic acid, 3-mercaptop-, 2,2-bis[(3-mercaptopropoxy)methyl]-1,3-propanediyl ester | WGK3                                   |                           |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Pentaerythritol Tetra(3-mercaptopropionate) PETMP

Data da Revisão 24-Mar-2024

## 15.2. Avaliação da segurança química

Um relatório de segurança química de avaliação / (CSA / RSE) não foi realizado

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H302 - Nocivo por ingestão

H317 - Pode provocar uma reação alérgica cutânea

H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória

**LC50** - Concentração de letalidade 50%

**NOEC** - Concentração sem efeito observável

**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

**DSL/NDL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**TWA** - Média ponderada de tempo

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

**POW** - Coeficiente de repartição octanol: água

**vPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

### Principais referências bibliográficas e fontes de dados

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda

**COV** - (composto orgânico volátil)

### Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Utilização de equipamento de proteção individual, abrangendo a seleção adequada, a compatibilidade, os limites de duração, os cuidados, a manutenção, o ajuste e as normas europeias (EN).

Primeiros socorros para exposição química, incluindo a utilização de equipamento para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança.

Formação sobre resposta a incidentes químicos.

**Preparado Por**

Departamento de segurança do produto Tel. +049(0)7275 988687-0

**Data da Revisão**

24-Mar-2024

**Resumo da versão**

Novo provedor de serviços de resposta telefônica de emergência.

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.o 1907/2006**

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Pentaerythritol Tetra(3-mercaptopropionate) PETMP

Data da Revisão 24-Mar-2024

## Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

## Fim da Ficha de Dados de Segurança